

Chapitre 8

Le contrôle synthétique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire un contrôle synthétique

Une région met en place un programme économique ; trois régions non traitées servent de réservoir, avec les poids suivants : région A ($w=0,50$), région B ($w=0,30$), région C ($w=0,20$). Un indice de PIB régional évolue ainsi :

	Avant	Après
Région traitée	100	118
Région A	98	104
Région B	101	107
Région C	103	109

- Calculer la valeur du contrôle synthétique **avant** le traitement, et l'écart avec la région traitée. Cet ajustement est-il satisfaisant ?
- Calculer la valeur du contrôle synthétique **après** le traitement.
- Calculer l'effet estimé du programme.

Exercice 2 — Inférence par placebos dans l'espace

Un chercheur applique la même construction de contrôle synthétique à chacune des cinq régions du réservoir, comme si elles avaient été traitées (des « placebos »), et calcule à chaque fois l'écart post-traitement avec son propre contrôle synthétique. Il obtient, en valeur absolue :

	Région réellement traitée	Placebo 1	Placebo 2	Placebo 3	Placebo 4	Placebo 5
écart	18,1	4,1	3,5	6,8	2,0	5,5

- Classer les six écarts par ordre décroissant. Quel rang occupe la région réellement traitée ?
- En déduire une mesure du type « p-valeur par permutation » (rang divisé par le nombre total d'unités).
- Cette p-valeur serait-elle plus petite (donc plus convaincante) si le réservoir comptait 50 régions au lieu de 5, toutes choses égales par ailleurs ? Pourquoi le chapitre insiste-t-il sur la nécessité d'un réservoir **riche** ?

Exercice 3 — Choisir entre deux jeux de poids

Deux méthodes de calcul proposent chacune un jeu de poids pour construire le contrôle synthétique d'une réforme fiscale régionale. Sur trois périodes antérieures au traitement, les écarts (région traitée moins contrôle synthétique) sont :

	Période 1	Période 2	Période 3
Candidat 1	0,5	-0,3	0,2
Candidat 2	2,1	-1,8	2,5

- Calculer la somme des écarts au carré pour chaque candidat.
- Lequel des deux jeux de poids offre le meilleur ajustement pré-traitement ?
- Si le candidat 2 produisait, après traitement, un écart plus spectaculaire que le candidat 1, faudrait-il pour autant lui faire confiance ? Justifier à partir de la condition de crédibilité du chapitre.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Une seule région pour la subvention aux entreprises

Supposons à présent que le programme de subvention aux entreprises n'ait pas été appliqué entreprise par entreprise, mais à l'échelle d'une **seule** région dans son ensemble, dont on mesure le taux de survie agrégé des entreprises. Trois régions non traitées forment le réservoir : Casablanca-Settat ($w=0,45$), Rabat-Salé-Kénitra ($w=0,35$), Fès-Meknès ($w=0,20$).

	Avant	Après
Région traitée	60	72
Casablanca-Settat	58	60
Rabat-Salé-Kénitra	61	64
Fès-Meknès	63	63

- (a) Calculer le contrôle synthétique avant et après le traitement, puis l'effet estimé.
- (b) Ce résultat de 10 points est-il cohérent avec l'ensemble des estimations précédentes de ce cours : ATT (10, chapitre 1), IPW (10, chapitre 4), DiD (12, chapitre 5), discontinuité (11, chapitre 6), LATE (10, chapitre 7) ?
- (c) Pourquoi la double différence du chapitre 5 aurait-elle été difficile à appliquer directement dans ce contexte à **une seule** région traitée ? En quoi le contrôle synthétique répond-il précisément à cette difficulté ?
- (d) Avec seulement trois régions dans le réservoir, un test de placebos dans l'espace serait-il aussi convaincant que dans l'exercice 2 (où le réservoir en comptait cinq) ? Que faudrait-il pour renforcer la crédibilité de cette analyse à une seule région ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'effet d'une réforme portuaire

Une réforme portuaire est mise en œuvre dans une seule ville ; trois villes portuaires non traitées forment le réservoir, avec les poids suivants : ville W ($w=0,40$), ville X ($w=0,35$), ville Y ($w=0,25$). Un indice d'exportations régionales évolue ainsi :

	Avant	Après
Ville traitée	100	135
Ville W	99	101
Ville X	102	104
Ville Y	98	100

- (a) Calculer le contrôle synthétique avant traitement. L'ajustement est-il satisfaisant ?
- (b) Calculer l'effet estimé de la réforme sur les exportations.
- (c) Pourquoi la lisibilité des poids (savoir que ce sont précisément les villes W, X et Y qui composent le contrefactuel, et dans quelles proportions) est-elle considérée comme un avantage de cette méthode par rapport à une régression pénalisée qui produirait une prévision comparable ?

Exercice 6 — Le test de placebos, appliqué à la réforme portuaire

Pour évaluer la crédibilité du résultat de l'exercice 5, le chercheur applique la même construction aux cinq villes du réservoir, comme si chacune avait été traitée. Il obtient les écarts post-traitement suivants :

	Ville réellement traitée	Placebo 1	Placebo 2	Placebo 3	Placebo 4	Placebo 5
Écart	33,2	4,1	−3,5	6,8	−2,0	5,5

- Classer les six écarts par valeur absolue. La ville réellement traitée se distingue-t-elle nettement des placebos ?
- Calculer la p-valeur par permutation associée.
- Avec un réservoir de seulement cinq villes, quelle est la plus petite p-valeur qu'il soit possible d'obtenir par cette méthode, même dans le cas le plus favorable ? Qu'est-ce que cela révèle sur les limites de l'inférence lorsque le réservoir est restreint ?